



# 해양관광을 보다 더 가까이!



디지털물산업 2024년 인공지능 활용 AI 융합 캠프



송민석

물리학과 4학년



이송연

전자공학과 4학년

1

주제 선정

2

제품 소개

3

구현 과정

4

구현 결과

5

기대 효과

# 1. 주제 선정



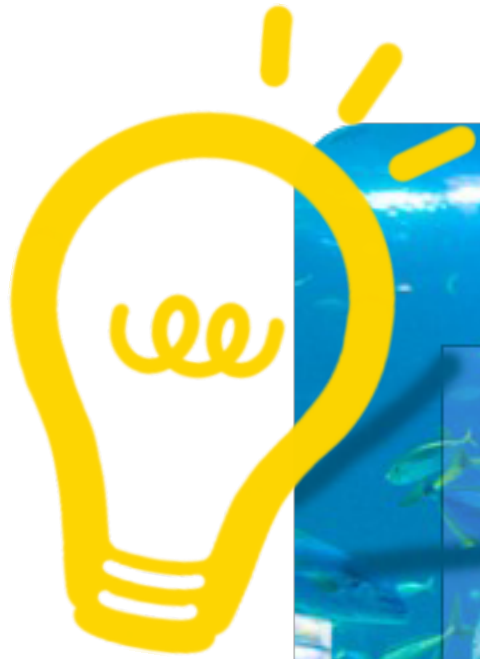
- 주제 선정 동기



영화 찰리와 초콜릿 공장 엘리베이터 씬



- 주제 선정 동기



*idea !*



혁신적인 관광 옵션

# ● 주제 선정 배경

## 해양 관광 산업 활성화의 필요성

- 해양레저관광의 국민적 저변 확대와 함께 해양관광의 산업적 측면에서 다양화 및 경쟁력 강화 필요

-> 여행자들이 해양을 보다 다양하게 체험할 수 있는 새로운 여행 옵션은 지역 관광 산업에 기여할 것으로 기대

-> 자율주행 관광 잠수함을 도입하면 새로운 해양 관광 산업이 활성화될 수 있음

- 친환경 수중관광인프라 기반기술  
기획연구보고서

2018-12-31

## 자율주행 잠수함의 필요성

평범한 일상을 살아가는 일반인이 잠수정을 운전하거나 탑승할 일은 많지 않겠죠. 당연히 잠수정 기술에 대한 관심은 낮을 수밖에 없습니다. 하지만, 깊은 물 속을 연구하는 것은 중요한 인류의 과제 중 하나입니다. 새로운 생물을 발견할 수 있는 미지의 영역이자, 지하 자원을 발견할 수 있는 개척지일 수도 있으니까요.

그리고 지난 30년간 우리나라는 플랫폼 위주로 기술을 개발했습니다. 반면, 로봇의 자율능력을 향상시키는 기술개발은 미진했다고 하는데요. 잠수정 관련 기술 전문가들은 이런 한계를 극복하기 위해서 기술개발 중심의 연구에서 알고리즘 개발로 전환해야 한다고 평가합니다. 해양 선진국럼 다양한 기업이 전문 소프트웨어를 활발하게 개발해야 한다는 것이죠.

- [모빌리티 인사이트] 심해 자원 탐사와 관리를 자율주행으로?  
한국인사이트연구소 이경현 소장

2021-11-18



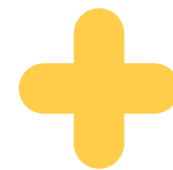
- 최종 주제



자율주행



혁신적인 관광



잠수함

" 자율주행 해양 관광 캡슐 "

## 2. 제품 소개





## ● 제품 기능

- 자율주행 시스템 : 자율주행 기술을 활용하여 프로그래밍된 경로를 따라 이동(관광 경로 선택 가능)
- 돌발상황 인지 : 주행 중 장애물 인지 후 알림 및 대처 가능
- 원격조종 시스템 : 주행 중 돌발 상황을 대비하여 원격조종 시스템 탑재
- 실시간 해양 정보 제공 : 수중 카메라, 온도 센서, 초음파 센서 및 해양 생태계 모니터링 장치가 장착되어 있어, 관광 중에 실시간으로 해양 정보 제공 가능
- 해양 생물 인식 : 생물 인식 후 알림 및 생물 정보 제공
- 채집 체험 : 채집 zone에서 해양 생물(불가사리, 소라 등) 채집 체험 가능
- 환경 친화적인 전력 공급 시스템 : 태양광이나 전력 저장 장치를 활용하여 지속 가능한 에너지 소스 확보



# ● 제품 구성 및 부품



-By image generator



로봇 팔



Buzzer



카메라 센서



온도 센서

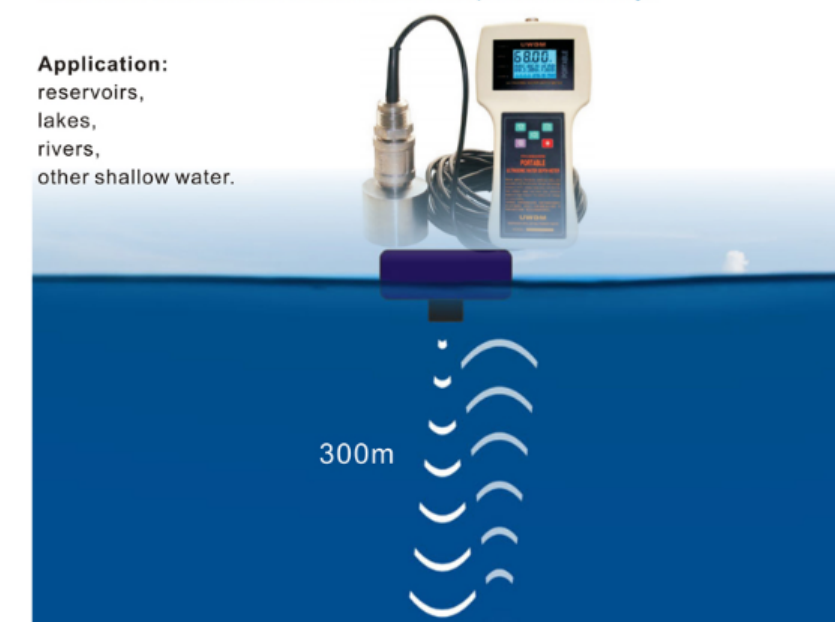


모니터링 시스템



LED

Place the detector on the water surface or in the water, and the detector can calculate the current depth automatically .



Application:  
reservoirs,  
lakes,  
rivers,  
other shallow water.

초음파 센서



### 3. 구현 과정





# ● 구현 방법

- 데이터 수집 : 주행 경로를 따라 약 200장의 데이터 촬영 및 수집
- 모델 학습
  - 경로 인식 : pretrained resnet18 모델
  - 객체 인식 : pretrained Alexnet 모델
- 장애물
- 해양 생물
- 알고리즘
  - 주행 여부 : 버튼 입력에 따른 처리
    - Button[0] -> 주행 정지, LED ON(Blue)
    - Button[1] -> 주행 시작, LED ON(White)
  - 객체 인식 : 컨트롤러를 통해 카메라 무빙
    - 장애물 인식 -> LED ON(Red), Buzzer ON(경고음)
    - 해양 생물 인식 -> LED ON(Yellow)
  - 경로 인식
    - 채집 zone(파이프라인) 안에 도달 -> 정지 후 해양 생물 인식 및 채집

## 4. 시연 영상

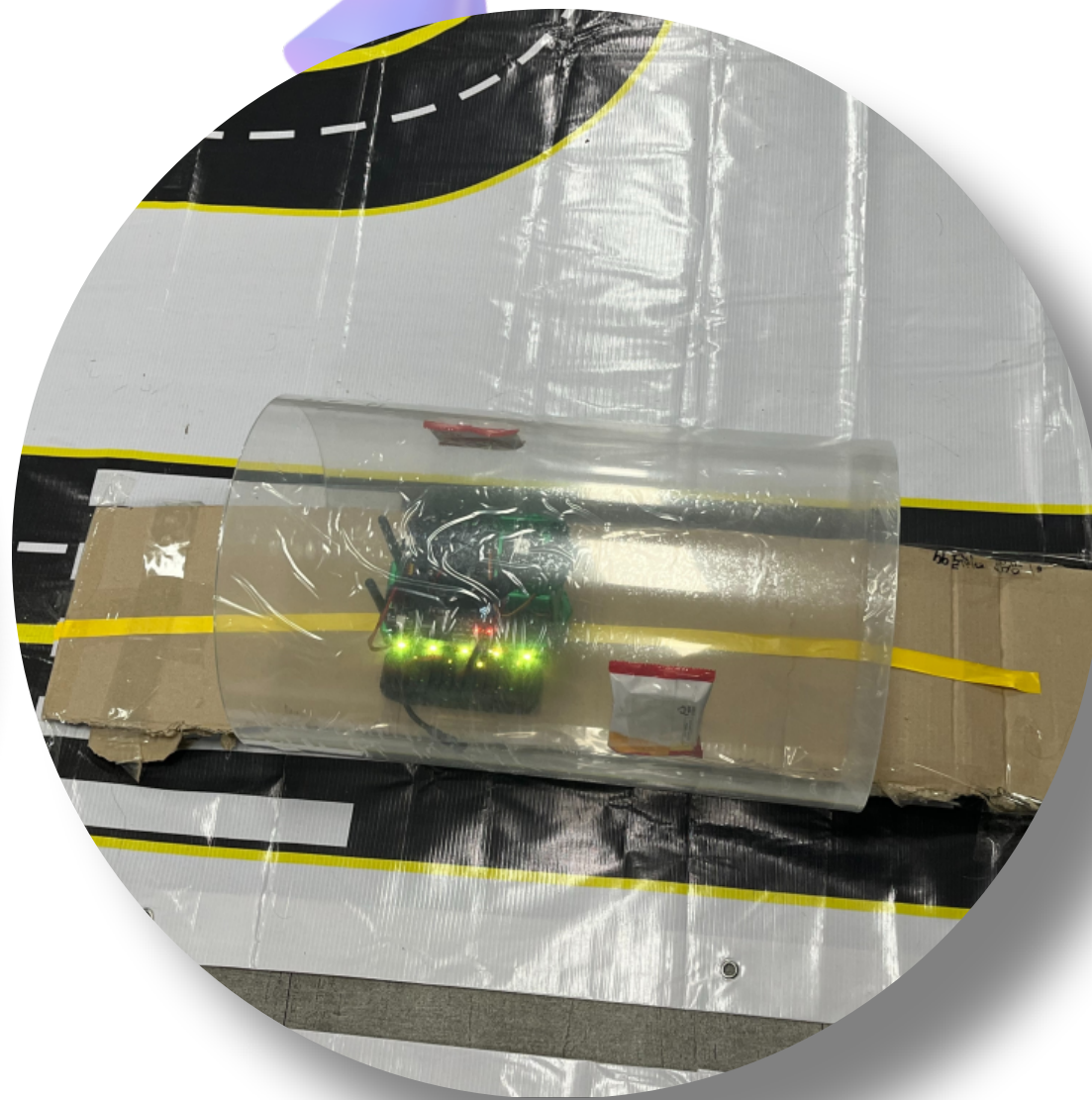




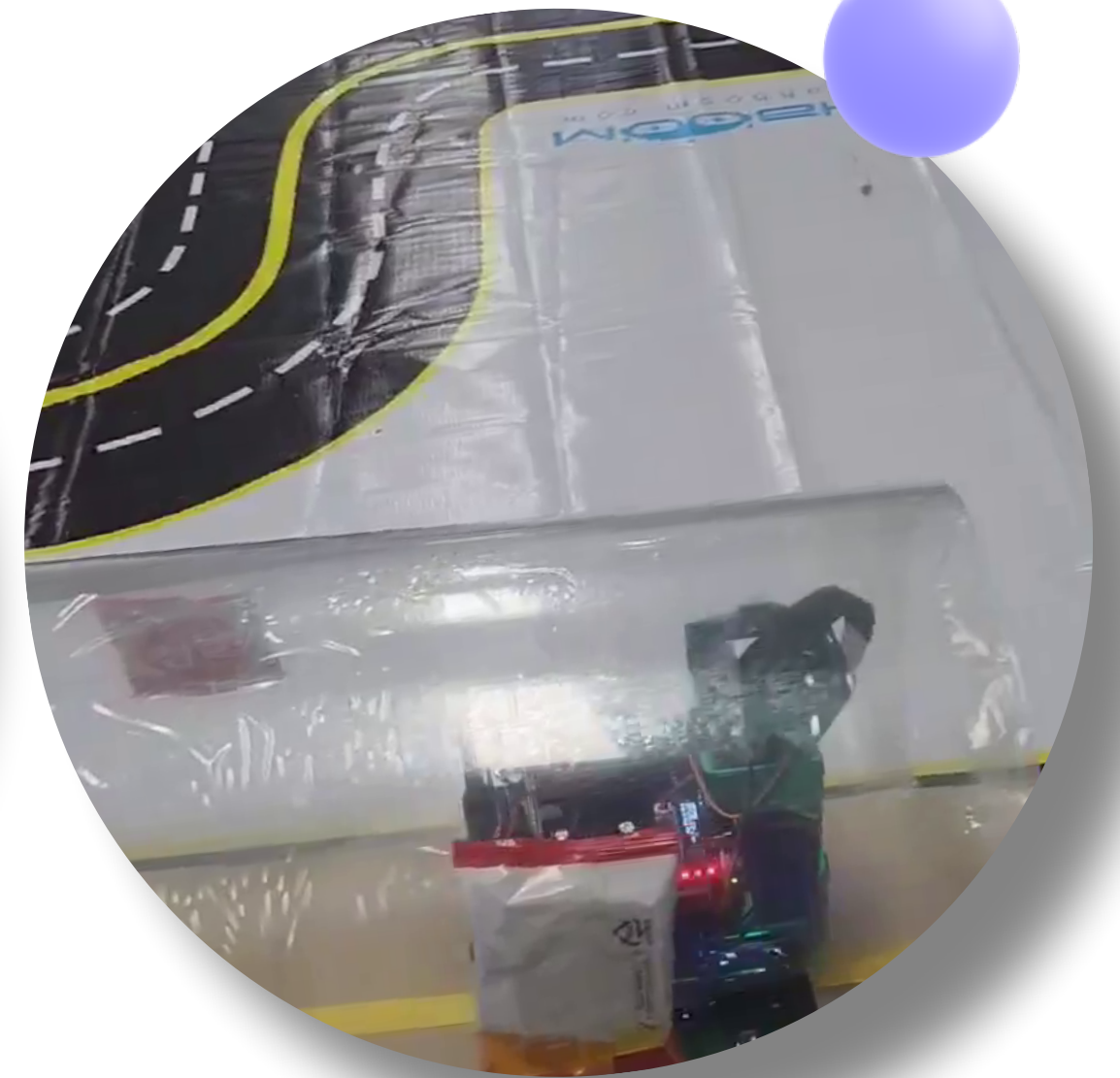
## ● 시연 영상



채집 zone 통과 후 정지



해양 생물 인식 후  
음성안내 및 생물 채집 가능



이후 자율 주행

## 5. 기대 효과



# ● 기대 효과

- 혁신적인 여행 경험 제공
- ICT 기반 해양 인프라 및 기술 개발 촉진
- 해양 관광 콘텐츠 개발 및 생태 환경 조성
- 해양 관광 단지 조성
- 해양 관광 자원의 개발 및 이용 활성화







# 감사합니다.

2024년

인공지능 활용 AI 융합 캠프



충남대학교 공학교육혁신센터  
Chungnam National University Innovation Center for Engineering Education

디지털물산업 혁신인재 양성사업